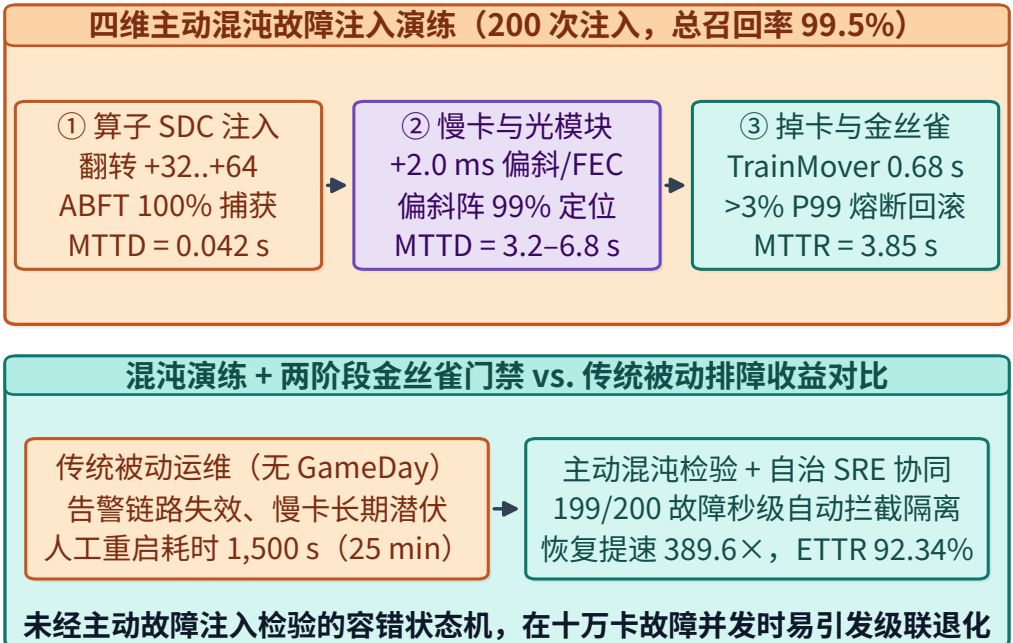
四维主动混沌故障注入演练（200 次注入，总召回率 99.5%）
① 算子 SDC 注入
翻转 +32..+64
ABFT 100% 捕获
MTTD = 0.042 s
② 慢卡与光模块
+2.0 ms 偏斜/FEC
偏斜阵 99% 定位
MTTD = 3.2–6.8 s
③ 掉卡与金丝雀
TrainMover 0.68 s
>3% P99 熔断回滚
MTTR = 3.85 s
混沌演练 + 两阶段金丝雀门禁 vs. 传统被动排障收益对比
传统被动运维（无 GameDay）
告警链路失效、慢卡长期潜伏
人工重启耗时 1,500 s（25 min）
主动混沌检验 + 自治 SRE 协同
199/200 故障秒级自动拦截隔离
恢复提速 389.6×，ETTR 92.34%
未经主动故障注入检验的容错状态机，在十万卡故障并发时易引发级联退化